יסודות באלגברה קומוטטיבית — סיכום

19 באוקטובר 2026



תוכן העניינים

תוכן העניינים

1 שיעור 1 — 18.10.2026 **3**

1.1 מבוא 3

1.2 פעולות בסיסיות בחוגים 3

1.3 יחידות 4

1 שיעור 1 — 18.10.2026

אלגברה קומוטטיבית היא למעשה התורה של חוגים חילופיים (commutative). היסטורית האלגברה הקומוטטיבית קיימת עבור תורת המספרים, הגאומטריה האלגברית ותורת האינווריאנטים אליה לא ניכנס.

1.1 מבוא

המושג הראשי שעליו נדבר בקורס הוא חוג חילופי (commutative ring), אובייקט הדומה לשדה אך ללא חילוק, ואידאל (ideal), המקבילה של תורת החוגים עבור תת־החבורה בתורת החבורות. נעסוק גם במודול (module), המקבילה של מרחב וקטורי אך מעל חוג סקלרים במקום שדה סקלרים.

הקורס מבוסס בעיקר על הספר של Atiyah Macdoald שנקרא Introduction to commutative algebra, פרקים 1 עד 10.

הגדרה 1.1 (חוג) הוא קבוצה עם שתי פעולות בינאריות, $(A, + : A \times A \to A, \cdot : A \times A \to A)$ המקיים את התכונות:

1. $(A, +)$ הוא חבורה חילופית, כלומר אסוציאטיבית, בעלת איבר נייטרלי (נסמן 0) ולכל איבר יש איבר נגדי ביחס לפעולה
2. חוק הקיבוץ בכפל: לכל $a, b, c \in A$ מתקיים $a(bc) = (ab)c$
3. קיום איבר נייטרלי ביחס לכפל: קיים איבר $1 \in A$ כך ש־$1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ לכל $a \in A$
4. חלוק הפילוג (distributivity): לכל $a, b, c \in A$ מתקיים $(a + b)c = ac + bc$ וכן $a(b + c) = ab + ac$

הערה האיבר הנייטרלי ביחס לכפל הוא יחיד, זאת שכן,

$$1' = 1 \cdot 1' = 1.$$

סימון 1.2 ההופכי ביחס לחיבור יסומן $-a$, ובהתאם $a - b = a + (-b)$.

הגדרה 1.3 (חוג חילופי) חוג $(A, +, \cdot)$ נקרא חילופי (commutative) יש חילופיות גם ביחס לכפל, כלומר,

$$\forall a, b \in A,\ a \cdot b = b \cdot a.$$

הערה חילופיות החיבור נובעת משאר התכונות. זאת שכן,

$$(a + b)(1 + 1) = (a + b)1 + (a + b)1 = a \cdot 1 + b \cdot 1 + a \cdot 1 + b \cdot 1 = a + b + a + b.$$

אבל מהצד השני,

$$(1 + 1)(a + b) = a + a + b + b.$$

$(A, +)$ היא חבורה ולכן נוכל לצמצם ולקבל בדיוק ש־$a + b = b + a$.

הערה מקיבוציות הכפל נובע שמכפלה $a_1 \cdot a_k$ אינה תלויה בהצבת סוגריים, ולכן מותר להשמיט את הסוגריים.

דוגמה 1.1 חוג השלמים $\mathbb{Z}$ עם פעולות הכפל והחיבור הסטנדרטיות הוא חוג חילופי.

דוגמה 1.2 לכל שדה $\mathbb{F}$, $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ הוא חוג חילופי גם כן.

דוגמה 1.3 חוג המטריצות $A = M_n(\mathbb{F})$, כלומר המטריצות מעל $\mathbb{F}$ מגודל $n \times n$ כאשר $1_A = I_n$ ו־$0_A = 0$. זהו חוג שחילופי אם ורק אם $n = 1$. נבחין גם כי במקום שדה $\mathbb{F}$ יכולנו לבחור חוג כללי.

דוגמה 1.4 חוג הפולינומים, יהי $\mathbb{F}$ שדה, נסמן את $\mathbb{F}[x]$ להיות אוסף הפולינומים במשתנה x עם מקדמים ב־$\mathbb{F}$, וזהו חוג חילופי.

דוגמה 1.5 החוג הטריוויאלי: יהי A יחידון, אז נגדיר את $+, \cdot$ טריוויאלית ונקבל ש־$(A, +, \cdot)$ הוא חוג חילופי. בחוג זה אף מתקיים $1_A = 0_A$, וזוהי תכונה המאפיינת ביחידות חוג זה, כלומר אם $0 = 1$ אז מתקיים,

$$a = a(1 + 0) = a(1 + 1) = a + a.$$

כלומר $a = 0$ לכל $a \in A$.

1.2 פעולות בסיסיות בחוגים

יהי $(A, +, \cdot)$ חוג.

הגדרה 1.4 (חזקה) אם $n \in \mathbb{N}$ ו־$a \in A$ אז נגדיר,

$$a^n = \overbrace{a \cdots a}^{n \text{ times}}.$$

טענה 1.5 (תכונות חזקה) *לכל $n, m \in \mathbb{N}$ ו־$a, b \in A$ מתקיים,*

1. $a^{n+m} = a^n a^m$
2. *אם A חילופי אז גם,*

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

הגדרה 1.6 (הכפלה במספר שלם) אם $n \in \mathbb{N}$ ו־$a \in A$ אז נגדיר את,

$$na = \begin{cases} \overbrace{a + \cdots + a}^{n\text{times}} & n > 0 \\ 0 & n = 0 \\ \overbrace{(-a) + \cdots + (-a)}^{n\text{times}} & n < 0 \end{cases}.$$

לכפל בשלם יש אסוציאטיביות.

1.3 יחידות

הגדרה 1.7 (איבר הפיך) $a \in A$ נקרא הפיך (invertible) או יחידה (unit) אם קיים $b \in A$ כך שמתקיים $ab = ba = 1$. במקרה זה נאמר ש־b הוא ההופכי של a ונסמן $b = a^{-1}$.

סימון 1.8 נסמן את קבוצת ההפיכים על־ידי,

$$A^\times = \{a \in A \mid a \text{ is invertible}\}.$$

סימון מקובל נוסף הוא A^*.

טענה 1.9 *$A^\times$ חבורה ביחס לכפל.*

הוכחה. נבדוק ש־$A^\times$ סגור ביחס לכפל. אם $a, b \in A^\times$ אז קיימים $a', b' \in A^\times$ המקיימים $aa' = bb' = 1$. מתקיים,

$$(ab)(b'a') = abb'a' = aa' = 1.$$

וכן באופן דומה נקבל זאת עבור כפל הפוך, לכן $ab \in A^\times$. בהתאם נובע שכפל הוא פעולה בינארית על $A^\times$, וכן ברור כי $1 \in A^\times$ נייטרלי וכן שלכל $a \in A^\times$ גם $a' \in A^\times$. □

לחבורה $A^\times$ קוראים גם החבורה הכפלית של החוג (multiplication group).

הגדרות ומשפטים

הגדרות ומשפטים

הגדרה 1.1 (חוג) 3
הגדרה 1.3 (חוג חילופי) 3
הגדרה 1.4 (חזקה) 4
טענה 1.5 (תכונות חזקה) 4
הגדרה 1.6 (הכפלה במספר שלם) 4
הגדרה 1.7 (איבר הפיך) 4